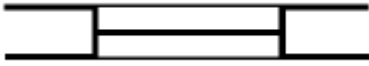


1과목 : 건축일반

1. 그림과 같은 평면 표시기호는?



- ① 접이문 ② 망사문
③ 미서기창 ④ 불박이창

2. 다음 그림의 재료 구조표시는 어느 것을 나타내는가?



- ① 콘크리트 ② 인조석
③ 벽돌 ④ 목재

3. 건축구조의 분류 중 시공상에 의한 분류가 아닌 것은?

- ① 철근콘크리트구조 ② 습식구조
③ 조립구조 ④ 현장구조

4. 슬럼프 테스트란 무엇을 측정하기 위한 시험인가?

- ① 철근의 인장강도 ② 철근의 휨강도
③ 콘크리트의 시공연도 ④ 콘크리트의 압축강도

5. 높이가 3m를 넘는 계단에서 계단참은 계단 높이 몇 m 이내마다 설치하는가?

- ① 1m ② 2m
③ 3m ④ 5m

6. 건물의 지하부의 구조부로서 건물의 무게를 지반에 전달하여 안전하게 지탱시키는 구조부분은?

- ① 기초 ② 기둥
③ 지붕 ④ 벽체

7. 창호에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 창호는 실내의 마무리치장과 외관을 구성하는 주요부이다.
② 고장이 쉽게 나므로 그 공작을 세밀히 하여 튼튼하게 만들어야 한다.
③ 편리하게 사용할 수 있도록 한다.
④ 창호는 구조적으로 하중을 많이 받도록 한다.

8. 곡면판이 지니는 역학적 특성을 응용한 구조로서 외력은 주로 판의 면내력으로 전달되기 때문에 경량이고 내력이 큰 구조물을 구성할 수 있는 것은?

- ① 라멘구조 ② 플랫슬래브구조
③ 벽식구조 ④ 셸구조

9. 경량형강을 사용하는 경량철골구조에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 가볍고 강하다.
② 운반조립이 용이하다.
③ 철골구조에 비해 재료 및 공사비가 절약된다.
④ 보통 형강에 비해 비틀림이 생기지 않는다.

10. 곡선의 구부러진 정도가 급하지 않은 큰 곡선을 그리는 데 쓰이는 제도용구는?

- ① T자 ② 자유 곡선자
③ 디바이더 ④ 자유 삼각자

11. 조적조에서 벽량이란?

- ① 내력벽 길이의 총합계를 그 층의 건축(바닥)면적으로 나눈 값
② 대린벽 길이의 총합계를 그 층의 건축(바닥)면적으로 나눈 값
③ 부축벽 길이의 총합계를 그 층의 건축(바닥)면적으로 나눈 값
④ 간막이벽 길이의 총합계를 그 층의 건축(바닥)면적으로 나눈 값

12. 철근과 콘크리트의 부착력에 대한 설명 중 맞는 것은?

- ① 압축 강도가 작은 콘크리트일수록 부착력은 커진다.
② 콘크리트의 부착력은 철근의 주장에 반비례한다.
③ 철근의 표면 상태와 단면 모양은 부착력에 영향을 크게 끼친다.
④ 부착력은 정착길이를 감소시킬수록 증가된다.

13. 철근콘크리트조에서 신축 줄눈을 두는 위치가 틀린 것은?

- ① T형 평면의 교차부분
② 저층의 긴 건물과 고층건물과의 접합부
③ 기존 건물과 증축 건물의 접합부
④ 긴 보의 중앙부

14. 천장복도에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 지붕 마무리면의 의장이나 재료를 나타내는 평면도이다.
② 천장 위쪽에서 천장 실내면을 투시하여 이것을 수평 투상면에 투영시킨 도면이다.
③ 토대, 명에, 장선 등의 재종, 치수, 위치, 간격을 명시한다.
④ 건물전체를 같이 그릴 경우에는 1/50 척도, 각실 마다 그릴 경우에는 1/100 척도로 그린다.

15. 자립할 수는 있으나 거의 상부하중을 받지 아니하는 벽체구조로서, 간막이·커튼월 또는 철근콘크리트조내의 벽돌·블록 벽 등의 장막벽을 의미하기도 하는 것은?

- ① 일체식구조 ② 비내력벽구조
③ 유연구조 ④ 강구조

16. 철근콘크리트 기둥에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 기둥단면의 최소치수는 20cm 이상이어야 한다.
② 기둥의 단면적은 600cm² 이상으로 한다.
③ 원형 단면의 주근은 4개 이상 배치한다.
④ 띠철근은 주근의 좌굴과 콘크리트가 수평으로 터져나가는 것을 구속한다.

17. 물시멘트비와 가장 관계가 깊은 것은?

- ① 분말도 ② 중량
③ 하중 ④ 강도

18. 벽돌 벽체를 쌓은 후 빗물이 스며들어 표면에 흰가루가 나타나는 현상은?

- ① 단열현상 ② 백화현상
③ 열화현상 ④ 수화현상

19. 건축물 설계도면에서 사람이나 차, 물건 등이 움직이는 흐름을 도식화한 도면은?

- ① 구상도 ② 조직도
③ 평면도 ④ 동선도

20. 다음 중 1층 마루인 동바리마루에 사용되는 것이 아닌 것은?

- ① 동바리돌 ② 멍에
③ 층보 ④ 장선

2과목 : 플라스틱개론

21. 40명의 근로자가 공장에서 1일 8시간, 연간근로 일수는 300일 이다. 연 근로 시간은 9만 6천 시간이라고 할 때 근로손실일수가 180일 이라면 강도율은 얼마인가?

- ① 1.0일 ② 1.2일
③ 1.5일 ④ 1.9일

22. 가설통로(경사로)의 안전사항과 관련하여 비탈면의 경사는 몇 도 이내로 하는가?

- ① 15° ② 30°
③ 45° ④ 60°

23. 재해를 예방할 수 있는 방법중 독려적 대책은?

- ① 시상과 징벌 ② 안전 설계
③ 안전 기준 설정 ④ 정비 점검

24. 기계 설비의 안전작업으로 옳지 않은 것은?

- ① 시동 전에 기계를 점검하여 상태를 확인한다.
② 공구나 가공물의 회전시 손을 보호하기 위해 장갑을 낀다.
③ 작업복을 단정히 입고 안전모를 착용한다.
④ 공구나 가공물의 부착, 분리시 기계를 정지시킨다.

25. 재해 원인에서 교육적 원인에 속하는 것은?

- ① 안전 수칙을 잘못 알고 있다.
② 생산 방법이 적당하지 못하다.
③ 인원 배치가 적당하지 못하다.
④ 구조 재료가 적합하지 못하다.

26. 안전 표지 구성상 잘못된 것은?

- ① 1종 표지 : 색깔과 모양으로만 표시
② 2종 표지 : 1종 표지 속에 특정한 글자
③ 3종 표지 : 1종 또는 2종 표지 이외에 필요한 글자를 더 써 넣은 것
④ 4종 표지 : 글자로만 표시

27. 전기에 의한 화재를 소화하는 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 이산화탄소 소화기
② 하론(halon)가스 소화기
③ 분말 소화기
④ 물

28. 재해발생 과정에서 사고를 방지하기 위하여 어느 원인을 제거하는 것이 가장 효율적인가?

- ① 사회적 환경 ② 불안정한 행동 및 상태
③ 개인적 결함 ④ 교육적인 원인

29. 상해의 종류에 따라 분류한 것으로 바르지 못한 것은?

- ① 골절 ② 찰과상
③ 추락 ④ 동상

30. 다음 중 안전사고에 해당되지 않은 것은?

- ① 교통사고 ② 추락사고
③ 익사사고 ④ 천재지변

31. 위험장소에 접근하여 재해가 발생한 재해의 원인은?

- ① 물적 원인 ② 인적 원인
③ 신체적 원인 ④ 관리적 원인

32. 안전점검중 일정한 기간을 두고 행하는 점검은?

- ① 정기점검 ② 수시점검
③ 임시점검 ④ 특별점검

33. 산업재해의 발생 형태가 아닌 것은?

- ① 폭발형 ② 복합형
③ 집중형 ④ 연쇄형

34. 일반적인 작업조건 상태에서 근속연수가 사고 발생빈도에 미치는 영향은?

- ① 정비례하여 증가한다. ② 상대적으로 감소한다.
③ 반비례하여 감소한다. ④ 상대적으로 증가한다.

35. 다음 중 인화점이 가장 높은 것은?

- ① 가솔린 ② 등유
③ 부탄 ④ 벤젠

36. 다음 중 창호의 개폐방식에 따른 종류가 아닌 것은?

- ① 불박이창 ② 미서기창
③ 발코니창 ④ 여닫이창

37. 다음 중 플라스틱에 유연성을 주기 위하여 첨가되는 것은?

- ① 경화제 ② 가소제
③ 염료 ④ 충전제(Filler)

38. 다음 중 플라스틱 창호의 압출시 창호의 형태를 결정하는 것은?

- ① 절단기 ② 금형
③ 압출기 ④ 인취기

39. 플라스틱 창호 절단시 유의사항이 아닌 것은?

- ① 톱날의 회전반경내 다른 사람의 접근금지
② 작업전 반드시 절단기 각도 확인
③ 절단시 안전을 고려하여 보안경 착용
④ 절단톱의 표면온도를 상온 이하로 유지

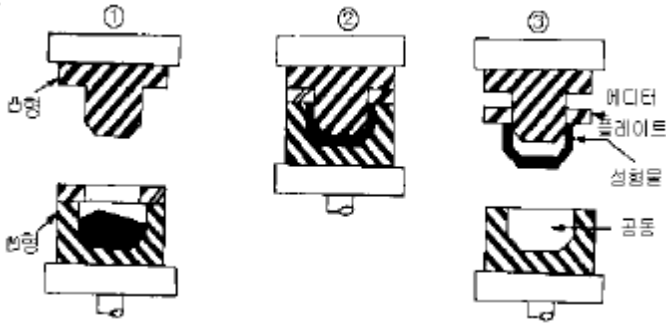
40. 다음 중 플라스틱 창호의 부자재가 아닌 것은?

- ① 크리센트 ② 호차
③ 방풍모 ④ 개공기

3과목 : 작업안전

41. 다음은 열경화성 플라스틱에 대한 설명이다. 틀린 것은?
① 재료 그 자체는 선상 구조를 하고 있다.
② 재료 그 자체를 가열하면 경화하여 유동성을 나타낸다.
③ 가열하면 연화되고 유동성을 가지게 된다.
④ 열가소성 플라스틱에 비하여 열과 화학약품에 안전하다.

42. 다음 그림과 관련이 있는 성형방법은?



- ① 블로성형법 ② 압출성형
③ 사출성형 ④ 압축성형

43. 내알칼리성, 전기절연성, 내후성이 우수하고 방수성이 있어 방수제로 쓰이는 것은?

- ① 실리콘수지 ② 요소수지
③ 페놀수지 ④ 멜라민수지

44. 여러 가지 단면형 성형이 가능하고 봉, 파이프, 필름, 시트 제작에 적당한 성형가공법은?

- ① 사출성형법 ② 취입성형법
③ 압출성형법 ④ 진공성형법

45. 플라스틱창호의 일반적인 제작공정순서로 맞는 것은?

- ① 절단 → 사상 → 용접 → 개공 → 조립
② 개공 → 절단 → 사상 → 용접 → 조립
③ 절단 → 개공 → 용접 → 사상 → 조립
④ 용접 → 절단 → 사상 → 개공 → 조립

46. 다음 중 열가소성 수지로만 모아놓은 것은?

- ① 폴리프로필렌, 폴리염화비닐, 폴리스티렌, 실리콘
② 폴리에틸렌, 쿠마론, 아크릴, 폴리아미드
③ 폴리염화비닐, 쿠마론, 발포성 플라스틱, 에폭시
④ 폴리에틸렌, 아크릴, 거품 폴리우레탄, 내열성 플라스틱

47. 화장판, 벽판, 천장판, 카운터(counter)등에 쓰이며 무색 투명하여 착색이 자유롭고, 내열성, 강도 내수성 등이 우수한 플라스틱의 종류는 무엇인가?

- ① 페놀수지 ② 요소수지
③ 멜라민수지 ④ 알키드수지

48. 접착성이 아주 우수하며, 경화할 때 휘발물의 발생이 없고,

알루미늄과 같은 경금속의 접착에 가장 좋은 종류는 무엇인가?

- ① 에폭시 수지
② 불포화 폴리에스테르 수지
③ 알키드 수지
④ 실리콘

49. 플라스틱을 얻기 위한 주원료는 무엇인가?

- ① 고무 ② 가죽
③ 석탄 ④ 유지

50. 다음 중 리놀륨의 원료가 아닌 것은?

- ① 아마인유 ② 코르크 분말
③ 가황 고무 ④ 건조제

51. 창호의 개폐 방법 중 옆 벽 속에 밀어 넣는 형식을 갖는 것은?

- ① 여닫이 창호 ② 미닫이 창호
③ 미서기 창호 ④ 회전 창호

52. ABS수지를 구성하는 원료가 아닌 것은?

- ① 아크릴로니트릴 ② 부타디엔
③ 스티렌 ④ 실리콘

53. 다음 중 창호의 재질에 의한 분류 방법이 아닌 것은?

- ① 목재 창호 ② 창용 창호
③ 강재 창호 ④ 합성수지 창호

54. 개구부에 쓰이는 여닫이의 명칭에서 문을 내· 외 양측으로 여는 것은?

- ① 내여닫이 ② 외여닫이
③ 쌍여닫이g ④ 자유여닫이

55. 미술관, 박물관 등의 확산광을 필요로 하는 천창에 쓰이는 합성수지의 재료는?

- ① 메타크릴수지 ② 멜라민 적층판
③ 폴리에스테르 ④ 폴리스티렌폼

56. 도어(door)재로 사용되는 합성수지 재료에 속하지 않는 것은?

- ① 메타크릴 수지 ② 경질염화비닐 수지
③ 폴리에틸렌 수지 ④ FRP

57. 합성수지 중 석탄계에 속하지 않는 것은?

- ① 아세틸렌 ② 콜타르
③ 프로필렌 ④ 코크스

58. 요소수지의 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 내수성, 접착성이 우수하다.
② 내열성은 페놀보다 우수하다.
③ 착색이 자유롭다.
④ 전기저항은 페놀보다 약간 떨어진다.

59. 아크릴 수지의 내용에 속하지 않는 것은?

- ① 내화학 약품성이 우수하다.

- ② 도료로 널리 쓰인다.
- ③ 유연성, 내후성이 우수하다.
- ④ 파이프, 판재로 쓰인다.

60. 뒤틀림이나 변형이 적고, 경쾌감을 주는 문의 명칭은?

- ① 도등문 ② 플러시문
- ③ 널도등문 ④ 합판문

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	①	③	③	①	④	④	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	④	②	②	③	④	②	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	①	②	①	④	④	②	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	①	②	②	③	②	②	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	①	③	③	②	③	①	③	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	②	④	①	③	③	②	④	②